KẾ HOẠCH KIỂM THỬ NHÁP NHÓM XUÂN HẠ THU ĐÔNG

1. Phạm vi kiểm thử:

- **Trong phạm vi (In-scope):** Các chức năng nghiệp vụ chính gồm Đặt lịch hẹn, Thanh toán (Tiền mặt & VNPAY Sandbox), Áp dụng mã giảm giá, Tích điểm nâng hạng thành viên, Quản lý lịch nghỉ của thợ và Xuất hóa đơn PDF; kiểm thử đơn vị (PHPUnit) cho các hàm xử lý nghiệp vụ và kiểm thử tự động giao diện luồng đặt lịch.
- **Ngoài phạm vi (Out-of-scope):** Kiểm thử chịu tải quy mô lớn (Stress Testing trên server thật), kiểm thử xâm nhập bảo mật hạ tầng (Penetration Testing).

2. Mục tiêu kiểm thử (Objectives)

- Đảm bảo các quy tắc nghiệp vụ về đặt lịch không trùng giờ, tính tiền giảm giá và cộng điểm thành viên hoạt động chính xác theo đặc tả.
- Đạt độ bao phủ nhánh (Branch Coverage) >= 80%cho các hàm nghiệp vụ trọng tâm trong kiểm thử hộp trắng.
- Phát hiện và xử lý các lỗi nghiêm trọng trước khi nộp hồ sơ tiểu luận.

3. Cách tiếp cận (Approach)

- **Mức kiểm thử:** Kiểm thử đơn vị (Unit Testing), Kiểm thử tích hợp (Integration Testing – kết nối MySQL và VNPAY Sandbox), Kiểm thử hệ thống (System Testing).
- **Kỹ thuật áp dụng:** Phân lớp tương đương (EP), Phân tích giá trị biên (BVA), Bảng quyết định (Decision Table), Kiểm thử chuyển trạng thái (State Transition), Kiểm thử luồng điều khiển hộp trắng (CFG, đường cơ sở).
- **Công cụ & Tự động hóa:** PHPUnit cho Unit Test; Playwright cho UI Test; GitHub Actions tự động chạy kiểm thử mỗi khi có commit/PR.

4. Tiêu chí đầu vào & Tiêu chí đầu ra (Entry & Exit Criteria)

- **Tiêu chí đầu vào:** Mã nguồn hoàn chỉnh chạy ổn định trên môi trường cục bộ (PHP 8.3+, MySQL 8.0); dữ liệu mẫu (seeder) đã được khởi tạo đầy đủ; đặc tả yêu cầu và bộ ca kiểm thử được nhóm rà soát thống nhất.
- **Tiêu chí đầu ra:** Thực thi 100% số ca kiểm thử đã thiết kế; tỷ lệ Pass đạt >= 95%; không còn lỗi mức Critical/High chưa khắc phục; báo cáo độ bao phủ hộp trắng đạt > 80% và CI trên GitHub Actions hiển thị trạng thái xanh (Pass).

5. Phân tích rủi ro (6 rủi ro – K × A)

Mã	Rủi ro cụ thể	Loại	K (1-5)	A (1-5)	Mức độ (K×A)	Biện pháp giảm thiểu / kiểm thử
R01	Hai khách hàng đặt cùng một thợ vào cùng khung giờ dẫn đến trùng lịch (Race Condition)	SP	4	5	**20 (Cao)**	Kiểm thử đồng thời và kiểm tra ràng buộc khóa giao dịch trong DB.

R02	Xác thực chữ ký bảo mật (Checksum/IPN) từ VNPAY Sandbox sai làm hóa đơn không cập nhật trạng thái paid	SP	3	5	**15 (Cao)**	Kiểm thử tích hợp với các mã phản hồi thành công/thất bại của VNPAY.
R03	Tính sai số tiền giảm giá khi kết hợp nhiều điều kiện (hạng thành viên + cuối tuần + giá trị đơn)	SP	4	4	**16 (Cao)**	Thiết kế bộ ca kiểm thử đầy đủ theo Bảng quyết định.
R04	Thợ đã được duyệt nghỉ phép nhưng hệ thống vẫn cho phép khách đặt lịch vào ngày đó	SP	3	4	**12 (TB)**	Kiểm thử chuyển trạng thái và luồng tích hợp giữa Leave Request và Appointment.
R05	Môi trường PHP/ Laravel hoặc thư viện composer giữa các thành viên không đồng nhất gây lỗi chạy test	DA	3	3	**9 (TB)**	Chuẩn hóa file .env.example, hướng dẫn cài đặt trong README.md và chạy CI trên GitHub.
R06	Thành viên dồn việc viết ca kiểm thử và commit vào sát hạn nộp mốc tiến độ Buổi 7	DA	3	4	**12 (TB)**	Chia nhỏ task theo tuần trên GitHub Projects và họp kiểm tra tiến độ hàng tuần.

6. Phân công công việc dự kiến

- **Trần Nguyễn Gia Huy(Trưởng nhóm):** Thiết lập kho GitHub, cấu hình CI (GitHub Actions), phụ trách kiểm thử chức năng Thanh toán VNPAY & Phân tích hộp trắng hàm tính giảm giá.
- **Ngô Đăng Khoa:** Viết đặc tả yêu cầu, thiết kế ca kiểm thử (EP/BVA) cho chức năng Đặt lịch hẹn & Quản lý lịch nghỉ của thợ.
- **Nguyễn Đặng Hùng Tấn :** Thiết kế Bảng quyết định cho Mã giảm giá, kiểm thử chức năng Tích điểm thành viên & Xuất hóa đơn PDF.

- **Trần Ngọc Tường Vy:** Xây dựng kịch bản kiểm thử tự động giao diện (Playwright), tổng hợp báo cáo lỗi trên GitHub Issues và biên tập Slide/Video demo.

7. Lịch trình thực hiện đến hạn nộp

- **Buổi 4:** Nộp Phiếu đăng ký đề tài lên LMS; đẩy Kế hoạch kiểm thử nháp và cấu trúc thư mục lên GitHub.
- **Buổi 4 – Buổi 6:** Hoàn thiện bảng Đặc tả yêu cầu (R01–R06), viết bộ ca kiểm thử vòng 1 và ghi nhận các lỗi phát hiện đầu tiên.
- **Buổi 7 (Mốc kiểm tra tiến độ):** Nộp tệp Excel chứa >= 50% ca kiểm thử, Ma trận truy vết sơ bộ và Kế hoạch kiểm thử hoàn chỉnh.
- **Buổi 7 – Buổi 8:** Hoàn thiện toàn bộ kỹ thuật hộp đen (EP, BVA, Bảng quyết định) và phân tích hộp trắng (CFG, $V(G)$, đo độ bao phủ).
- **Buổi 9:** Viết bộ Unit Test bằng PHPUnit và tích hợp chạy tự động trên GitHub Actions (CI).
- **Buổi 10 (Hạn cuối):** Hoàn thiện kiểm thử tự động giao diện, kiểm thử hồi quy, viết báo cáo tiểu luận hoàn chỉnh, làm Slide, quay Video demo và nén nộp toàn bộ hồ sơ lên LMS.